

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Крючков Дмитрий Алексеевич

2026-09-05

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

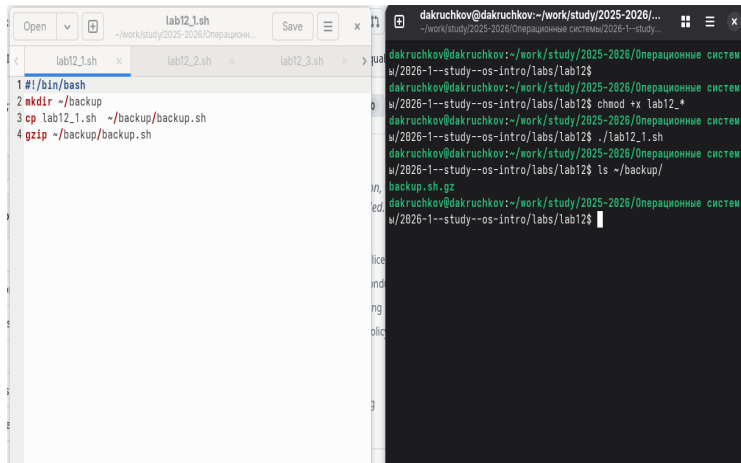
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

Выполнение работы



The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor has three tabs: 'lab12_1.sh', 'lab12_2.sh', and 'lab12_3.sh'. The 'lab12_1.sh' tab is active and contains the following code:

```
1 #!/bin/bash
2 mkdir ~/backup
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

The terminal window shows the execution of the script. The prompt is 'dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$'. The output of the script is as follows:

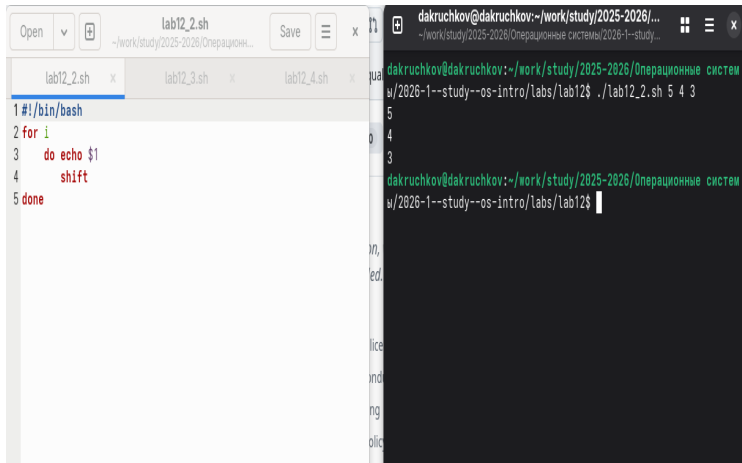
```

dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ chmod +x lab12_*.sh
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы



The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor displays a shell script named `lab12_2.sh` with the following content:

```
1 #!/bin/bash
2 for i
3     do echo $1
4         shift
5 done
```

The terminal window shows the execution of the script. The prompt is `dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`. The command executed is `./lab12_2.sh 5 4 3`, which results in the output:

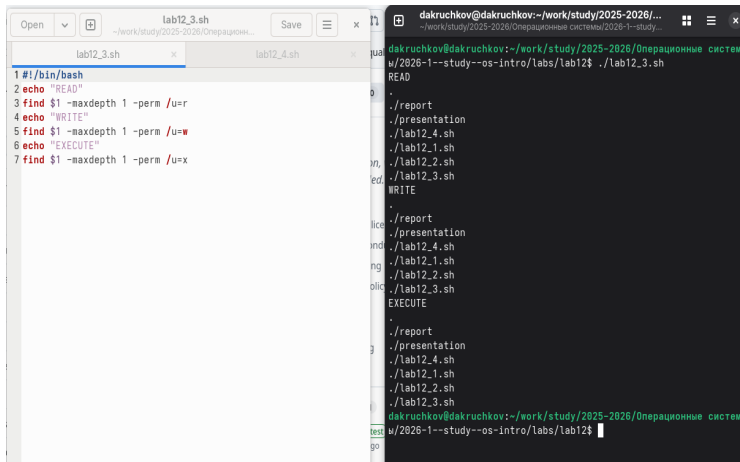
```
5
4
3
```

The terminal prompt is now `dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`.

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

Выполнение работы



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is a text editor titled 'lab12_3.sh' with a light gray background. It contains a shell script with seven lines: a shebang, an echo for 'READ', a find command for read permissions, an echo for 'WRITE', a find command for write permissions, an echo for 'EXECUTE', and a find command for execute permissions. The right window is a terminal with a dark background, showing the execution of the script. It displays the output of the echo commands and the recursive execution of the find command, which runs the script on itself and other files in the directory tree.

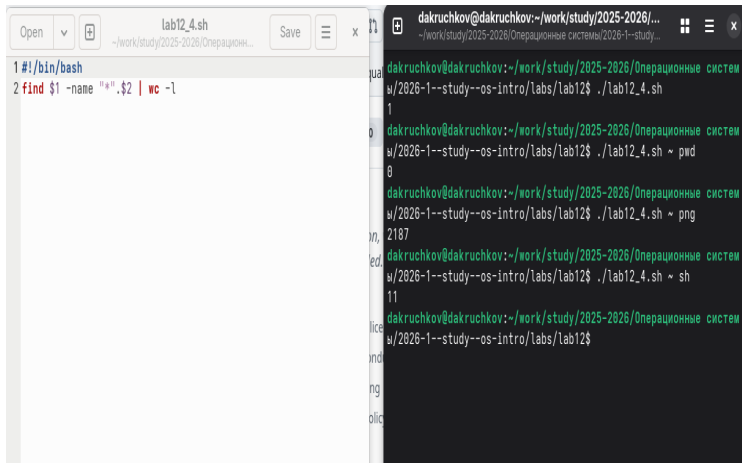
```
lab12_3.sh
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x

dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

Выполнение работы



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'lab12_4.sh' and shows the first two lines of a script: `1 #!/bin/bash` and `2 find $1 -name "*" -type f | wc -l`. The right window shows the execution of this script. It starts with the prompt `dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$` followed by `./lab12_4.sh`. The output is `1`. Then the user runs `pwd` and `png`, both resulting in `2187`. Finally, the user runs `sh`, resulting in `11`. The prompt then changes to `dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`.

```
Open  + lab12_4.sh Save  x
~/work/study/2025-2026/Операционн...

1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" -type f | wc -l

dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ pwd
2187
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ png
2187
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ sh
11
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.